

OrbitAgro Guard

Relatorio Tecnico - Dynamic Programming | Otimizacao de Rotas de Resposta a Riscos Agroclimaticos

Integrante	RM
Diego Garcia Tosta	556724
Joud Jihad Jaber	556482
Lucca Pereira	560731

1. Contextualizacao e justificativa

O OrbitAgro Guard e uma solucao de economia espacial aplicada ao campo: converte dados orbitais e agroclimaticos em rotas de resposta para pequenos produtores e comunidades rurais com baixa conectividade. A implementacao usa dois cenarios brasileiros solicitados no enunciado: (A) seca no Cerrado/Nordeste - MATOPIBA e (D) conectividade rural via satellite. Como prototipo academico, os dados sao sinteticos justificados e reproduziveis; a estrutura permite substituir as matrizes por fontes reais como NASA, INPE, INMET, ANA, IBGE e ANATEL.

A decisao por MATOPIBA prioriza estiagem severa e perdas agricolas; a decisao por conectividade rural prioriza implantacao de infraestrutura LEO em areas desassistidas. Em ambos, cada celula da grade $N \times M$ representa municipio/celula territorial com custo $c[i][j]$, risco $r[i][j]$, probabilidade historica $p[i][j]$ e bloqueios logisticos.

2. Formulacao matematica e recorrencia DP

O custo efetivo harmoniza custo logistico e prioridade social: $eff[i][j] = c[i][j] * (1 + 0,45r[i][j] + 0,35p[i][j]) * (1 - 0,25r[i][j]p[i][j])$. Celulas bloqueadas recebem -1 e sao intransponiveis. Para movimentos apenas para direita ou baixo, a recorrencia e:

$dp[i][j] = eff[i][j] + \min(dp[i-1][j], dp[i][j-1])$, com $dp[0][0]=eff[0][0]$. Primeira linha e primeira coluna acumulam somente a direcao valida. O destino pode ser o canto inferior direito ou qualquer celula da ultima linha/coluna, conforme extensao pedida. A subestrutura otima ocorre porque qualquer rota otima ate (i,j) precisa vir de uma rota otima ate $(i-1,j)$ ou $(i,j-1)$; se esse prefixo nao fosse otimo, substituir por prefixo melhor reduziria o custo total, contradizendo a otimalidade. A sobreposicao aparece porque subproblemas $dp[i][j]$ sao reutilizados por varios destinos sucessores.

3. Complexidade teorica

Algoritmo	Tempo	Espaco	Papel
Forca Bruta	$O(C(n+m,n))$ / exponencial	$O(n+m)$	Oraculo para $N,M \leq 5$; valida a DP.
DP Bottom-Up	$O(N*M)$	$O(N*M)$	Solucao otima tabular, reconstrucao por backtracking.
DP Top-Down	$O(N*M)$	$O(N*M)$	Memoizacao; mesmo custo assintotico, mais overhead recursivo.
Monte Carlo + DP	$O(K*N*M)$	$O(K*N*M)$ vetorizado ou $O(N*M)$ iterativo	Incerteza climatica com $K \geq 10.000$ e IC 95%.

4. Resultados - desempenho e Programacao Dinamica

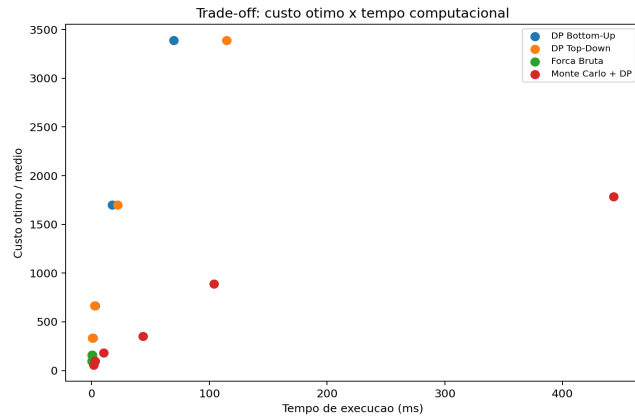


Figura 1 - Custo otimo x tempo computacional. Fonte: dados sinteticos justificados do OrbitAgro Guard, gerados a partir de custo logistico, risco $r[i][j]$, probabilidade $p[i][j]$ e bloqueios. Interpretacao: A forca bruta valida pequenas instancias, mas se torna inviavel conforme N cresce. A DP mantem tempo baixo e custo otimo consistente. O Monte Carlo custa mais porque executa varias DP para estimar incerteza, logo seu tempo reflete K cenarios.

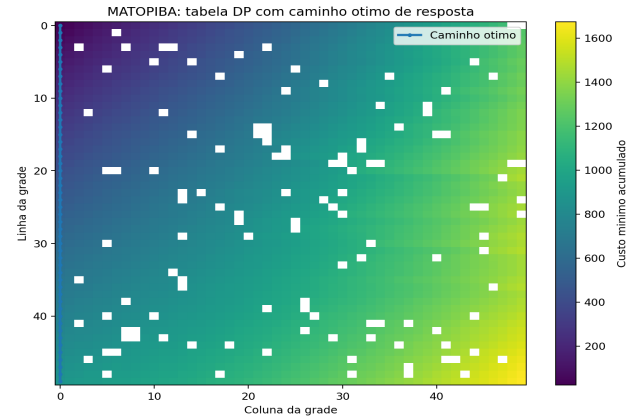


Figura 3 - Heatmap da tabela DP com caminho otimo. Fonte: dados sinteticos justificados do OrbitAgro Guard, gerados a partir de custo logistico, risco $r[i][j]$, probabilidade $p[i][j]$ e bloqueios. Interpretacao: O mapa mostra o custo minimo acumulado na grade MATOPIBA. O caminho destacado evita bloqueios e regioes de maior custo efetivo. A visualizacao confirma a reconstrucao por backtracking e facilita explicar a decisao operacional.

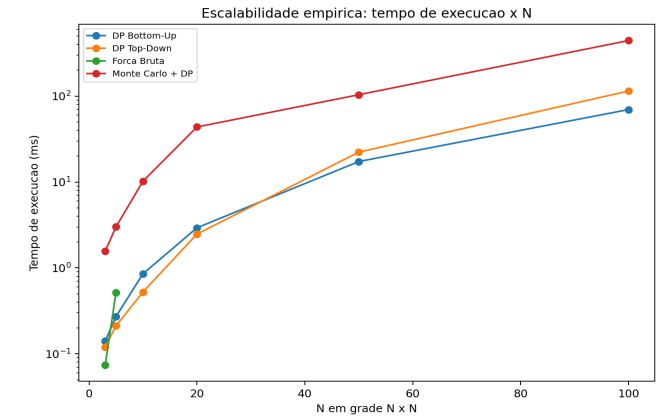


Figura 4 - Escalabilidade empirica. Fonte: dados sinteticos justificados do OrbitAgro Guard, gerados a partir de custo logistico, risco $r[i][j]$, probabilidade $p[i][j]$ e bloqueios. Interpretacao: A curva da DP acompanha o crescimento quadratico N^2M esperado. A forca bruta so e executada ate $N=5$ e depois aparece como estimativa, pois o numero de caminhos explode. O Monte Carlo cresce com $K \cdot N^2M$, justificando paralelizacao/vetorizacao.

Validacao: na instancia 5x5, a Força Bruta encontrou custo 195.13 e a DP encontrou 195.13; os valores coincidiram (True). Foram registradas 243 chamadas recursivas e 4 caminhos finais avaliados apos podas exatas.

5. Monte Carlo, incerteza e sensibilidade

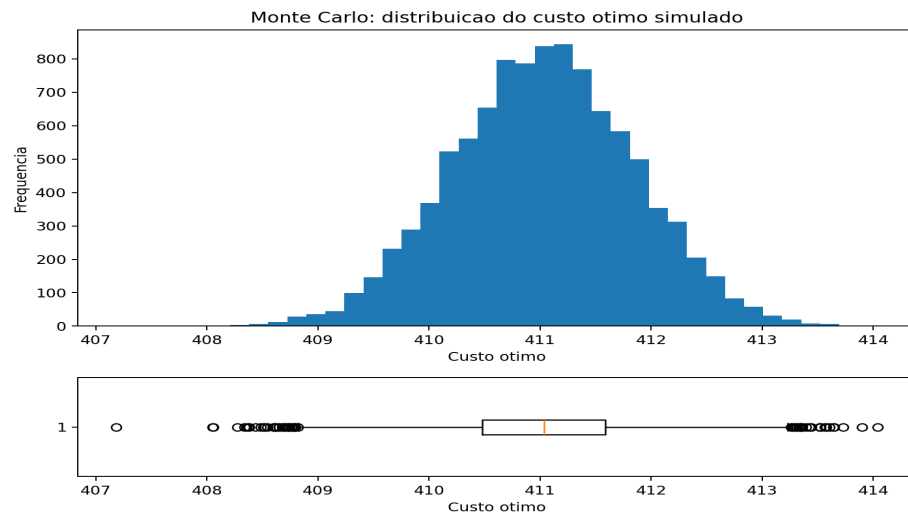


Figura 2 - Histograma e boxplot Monte Carlo. Fonte: dados sinteticos justificados do OrbitAgro Guard, gerados a partir de custo logistico, risco $r[i][j]$, probabilidade $p[i][j]$ e bloqueios. Interpretacao: Foram executados 10.000 cenarios na amostra MATOPIBA 20x20. A distribuicao compacta indica que a rota otima e estavel sob variacao Beta de $p[i][j]$. O boxplot ajuda a identificar dispersao e eventuais cenarios extremos para planejamento de contingencia.

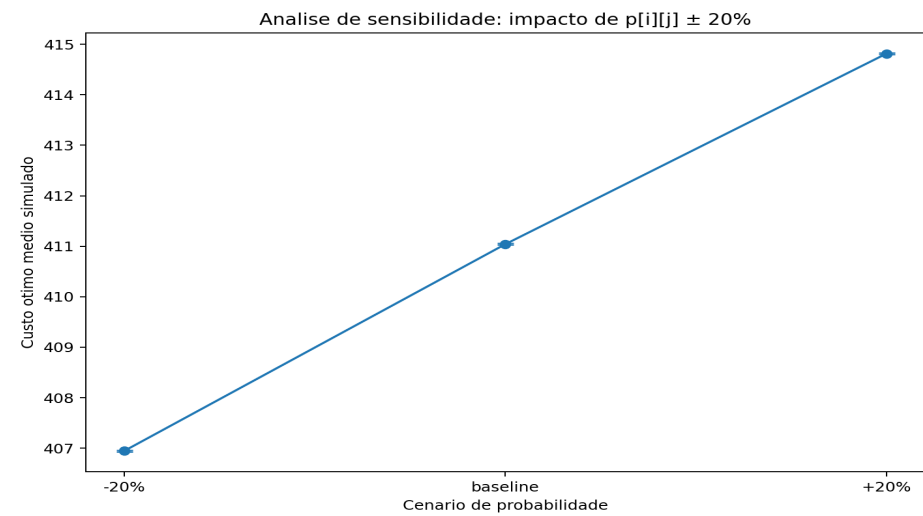


Figura 5 - Sensibilidade $p[i][j] \pm 20\%$. Fonte: dados sinteticos justificados do OrbitAgro Guard, gerados a partir de custo logistico, risco $r[i][j]$, probabilidade $p[i][j]$ e bloqueios. Interpretacao: Aumento de probabilidade eleva o custo medio simulado porque o risco operacional fica mais intenso. A queda de 20% reduz o custo esperado, mas nao elimina a necessidade de resposta. O grafico mostra robustez: a politica recomendada continua viavel nos tres casos.

Metrica	Valor	Sensibilidade	Custo medio	IC 95%
Media MC baseline	411.03	-20%	406.95	406.93 - 406.96
Mediana	411.03	baseline	411.04	411.02 - 411.06
Desvio padrao	0.82	+20%	414.81	414.80 - 414.83

6. Escala de decisao comentada e comparativa

Nivel	Alternativa	Justificativa tecnica
4 - Recomendada	DP Bottom-Up + Monte Carlo para MATOPIBA	Melhor equilibrio entre otimalidade, previsibilidade e robustez. A DP entrega caminho otimo em $O(N \cdot M)$ e o MC quantifica risco com IC 95%, apoiando política publica de resposta a seca.
3 - Viavel	DP Bottom-Up para Conectividade Rural	Aplicavel para expansao de infraestrutura LEO em areas rurais. Baixo custo computacional e boa aderencia ao ODS 9, mas depende de dados reais de cobertura e investimento.
2 - Complementar	DP Top-Down com memoizacao	Produz o mesmo custo otimo, porem com overhead recursivo e risco de limite de pilha em grades grandes. E util para demonstrar a recorrencia e validar a tabulacao.
1 - Apenas validacao	Forca Bruta	Importante como oraculo para $N, M \leq 5$, mas inviavel em escala real por crescimento combinatorio. Nao deve ser usada na operacao.

7. Conclusao e recomendacao de politica publica

A recomendacao e implantar o OrbitAgro Guard como piloto em polos cooperativos e escolas rurais conectadas via satelite no MATOPIBA. A politica publica sugerida e priorizar celulas com alto risco, alta probabilidade de ocorrencia e menor custo logistico marginal, usando DP para definir corredores de atendimento e Monte Carlo para dimensionar recursos sob incerteza climatica. A solucao se conecta aos ODS 2, 8, 9, 11 e 13 por reduzir perdas agricolas, apoiar renda local, expandir infraestrutura, fortalecer comunidades e responder a eventos climaticos extremos.

8. Referencias

- Bellman, R. (1957). Dynamic Programming. Princeton University Press.
- Cormen, T. et al. (2022). Introduction to Algorithms, 4th Ed. MIT Press.
- Kroese, D. P. et al. (2011). Handbook of Monte Carlo Methods. Wiley.
- NASA Earthdata / MODIS NDVI / SRTM: earthdata.nasa.gov.
- INPE PRODES/DETER: terrabrasilis.dpi.inpe.br; INMET BDMEP: bdmep.inmet.gov.br; ANA HidroWeb: hidroweb.ana.gov.br; ANATEL Mapa: mapa.anatel.gov.br.
- Enunciado FIAP Global Solution 2026 - Dynamic Programming, turma B.